

مدخل الى لغة البرمجة JAVA

لغة برمجة كائنية التوجه.

أصدرت من طرف شركة SUN Microsystems في 1995

أصبحت ملك لشركة ORACLE في 2009

خاصيات

- البرنامج في JAVA عبارة عن مجموعة من الأصناف
- تطبيق البرنامج يبدأ بتطبيق الصنف الذي يحتوي على الدالة (méthode):

```
public static void main(String[] args)
```

- أسماء الأصناف تبدأ بحروف كبيرة (majuscule)
- الأسماء المكونة للمعرفات (les identificateurs) تبدأ بالحروف الكبيرة: MaVariable
- الثوابت بالحروف الكبيرة.
- الخصائص و الدوال تبدأ بحرف صغير (minuscule).

الأنواع (les types)

- الأعداد الصحيحة : `byte(1B)`, `short(2B)`, `int(4B)` و `long(8B)`
- الأعداد الحقيقية (IEEE754) : `float(4B)`, `double(8B)`
- الحرف : `char`
- المنطقي : `boolean`

```
long nb=120000;
```

```
int n=120;
```

```
float f=120.12;
```

```
boolean b = (120==120) && false;
```

```
char l='1';
```

الجداول

الصيغة :

مثال :

- **int[]** tab;
tab= new int[5];
- **type[] nomTab**;
nomTab= **new** type[longueur];
- **int[]** tab= new int[5];
tab[0]=1; tab[2]=5;
- **int[]** tab1={ 5 , 6 , 10 , 5 }
- **int[][]** tab2= new int[5][6];
tab[0][0]=5;
- **int[][]** tab3={ {1,2,3,4}, {5,2,4,4} };
- **int[][]** tab4={ {1}, {2,3,4}, {5,6} };

سلسلة الحروف

سلاسل الحروف مغلقة داخل كائنات من أمثلة عن الصنف `java.lang.String`

```
String t = "salem";
```

```
String t1 = t.replace('e','a');
```

```
String t2= t1 + " aleykoum";
```

```
t=t2.toUpperCase();
```

```
t2=t2.toUpperCase().trim();
```

```
if (t.equals(t2)) {}
```

المعاملات Les opérateurs

المستعملة في :

- العمليات الحسابية: +, -, *, / و % (Modulo).
- العمليات المنطقية: ! (النفي) && (الوصل) || (الفصل)
- المقارنات: == (التساوي), !=, <=, >=, < و >
- العمليات الأحادية ++, --
- العملية الثلاثية: 2تعليلة : 1تعليلة ؟ شرط
- عمليات على مستوى البتات : | , & و ^ (xor)
- عمليات الازاحة: << >>
- عمليات الإسناد: =, |=, <=, >=, &=, /=, *=, -=, +=

```
char c = n > 0 ? "P" : "N";
```

```
int a = 2;  
int b = a << 2; //8
```

```
int s=10;  
s+=5; // s=s+5  
s%=5; // s=s%5;  
s|=8; // s=s|8;  
s++;
```

مكتبات JAVA

هناك مكتبات (packages) مرفقة مع Java منها :

- java.awt, java.swing أصناف رسومية
- java.io ادارة المدخلات والمخرجات
- java.util صنف منفعي

Import java.util.*

مثال لبرنامج

```
import java.util.Scanner  
public class Produit  
{
```

← صنف

```
    public static void main(String [] args)  
    {
```

```
        int a, b;
```

```
        Scanner S=new Scanner(System.in);
```

← مثال لصنف

```
        System.out.println ("Introduire deux nombres " );
```

```
        a= S.nextInt();
```

```
        b= S.nextInt();
```

```
        System.out.println (« le produit des deux nombres est "+(a*b) );
```

ادخال عدد
صحيح →

→ اظهار
النتيجة

```
}
```

التعليمات الشرطية

if (condition) {instructions}

if (condition) {instructions}
else {instructions}

switch (v) { case v_0 : instructions;
case v_1 : instructions;
... case v_n : instructions;
default: instructions;

switch (nm) {
case 1: case 3 : case 5 : case 7: case 8 : case 10 :
case 12:
 l=31;
 break;
case 4 : case 6 : case 9: case 11 :
 l= 30
 break;
case 2:
 l=28;
 break;
default:
 l=0;
 System.out.println("Mois"+nm+"incorrect");
}
System.out.println("nombre de jours"+l);

التعليمات التكرارية :

- **while**(condition) { instructions }
- **do**
 { instructions
 }
 while (condition)
- **for** (initialisation ; condition de terminaison; incrémentation) { instructions }
- **for** (type nomVar : tableau/liste) { System.out.println(nomVar); }

```
int[] tab = new int[] {7,2,4};  
for (int i=0; i<tab.length; i++) {  
    System.out.println(tab[i]);  
}
```

```
for (int num: tab){  
    System.out.println(num);  
}
```